PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Administration réseau : SNMP, MIB et supervision

09-380 PSE-ER F4-3 Administration réseau - SNMP, MIB et cas pratiques — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le modèle Manager-Agent organise le dialogue entre une station d'administration et les équipements via des protocoles comme SNMP.
2. La MIB est une base d'informations structurée de manière arborescente où chaque nœud est identifié par un descripteur ou un OID.
3. La supervision peut être préventive pour anticiper une dégradation ou réactive par déclenchement d'alerte.

Cas pratiques de supervision

Notion	À retenir
Nagios et SINAPS	Nagios : vision **macro** (LDAP, messagerie), état via **ICMP**, services et historisation. **SINAPS v5** (PHP/MySQL) : outil unique, modulaire, avec serveur de configuration, collecteurs (Nagios) et serveurs de restitution.
Solutions SG-SEP	Basées sur **Nagios** et **Cacti** avec interface **NARETO**. Secteur messagerie : plateforme spécifique (**PostgreSQL**, framework **Rails**, outils **shell**) pour alertes et statistiques.

Modèle administrateur : historique et domaines

Notion	À retenir
Historique et besoins	Difficulté croissante avec le nombre de ressources. Passage de systèmes propriétaires à l'interconnexion (modèle **Manager-Agent**) via **SNMP**.
Cinq domaines ISO	**Fautes**, **configurations**, **performances** (seule la disponibilité est bien mesurée), **comptabilité** (largement insatisfaite : les équipements ne connaissent pas les utilisateurs) et **sécurité**. Information structurée dans la **MIB**.

La MIB

Notion	À retenir
La structure	Arbre **virtuel** : nœuds (entiers, chaînes, **OID**, objets null, tableaux, séquences) issus de la **racine**. Deux désignations : **descripteur** (noms des prédécesseurs séparés par un point) et **OID** (entiers) ; le **0** final désigne une occurrence.
Branches et constructeurs	Objets **standard** (**MIB 2**, compatibilité descendante), **privés** (sous `private`, branche `enterprise` par constructeur) et **expérimentaux** (tests). Les plateformes utilisent un **compilateur de MIB**.
Le rôle des constructeurs	Chaque constructeur reçoit un **identifiant** dans la branche **entreprise** et organise sa structure librement.

Protocoles d'administration

Notion	À retenir
SNMP et CMIP	Architecture identique (**MIB**, station/agent). Agent répond aux **OID** ou envoie une alarme **Trap**. Messages : `GetRequest`, `GetResponse`, `NoSuchObject`, `GetNextRequest`, `GetBulk`, `SetRequest`, `Trap`.
Versions et limites	**V2** : pas de chiffrement, communauté en clair. **V3** : s'implémente **au-dessus** des V1/V2 ; authentification par utilisateur (**USM**, hachage **MD5**/**SHA**), clés privées chiffrées en **DES**, contrôle d'accès. **CMIP** : meilleur en théorie, délaissé (complexité).

Projet ASR de l'ex Direction Générale des Impôts

Aspect	Détails
Constat initial	insuffisance des outils d'administration des serveurs multi-applicatifs (**environ 300** par centre de services informatiques)
Surveillance initiale	outils locaux ou terminal de synthèse **TETE**
Objectifs	administration (manuelle ou automatisée préventive/réactive), supervision (réseaux, systèmes et applications via **SNMP**), télé-assistance et télé-distribution
Environnement	serveurs **UNIX AIX** et **HP-UX**, **Windows** et serveurs d'administration **Linux**
Critères de choix	montée en charge, support de **SNMP**, architecture distribuée et ergonomie

Outils retenus et types de supervision

Catégorie	Outils / Mécanismes
Supervision	Nagios et OpenSSH
Analyse des performances	MRTG et OpenNMS
Prise en main à distance	VNC et OpenSSH
Transfert de données	OpenSSH
Framework intégré	OpenView, Tivoli, OpenMaster et Unicenter
Types de supervision	framework intégré, série d'outils intégrables, produits libres privilégiés
Fonctionnement SNMP	polling (manager interroge agents sur **UDP 161**) ou trap (agent envoie alertes sur **UDP 162**)

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le polling (UDP 161) avec le trap (UDP 162).
- ⚠ Croire que SNMPv3 est une simple mise à jour alors qu'il s'implémente au-dessus des versions 1 et 2.
- ⚠ Penser que la communauté SNMPv2 est chiffrée.
- ⚠ Confondre le descripteur d'objet avec l'OID.
- ⚠ Oublier que le Trap est le seul message où l'agent prend l'initiative du dialogue.
- ⚠ Assimiler la gestion comptable à une mesure précise des utilisateurs alors qu'elle est largement insatisfaite.

Sigles et définitions

SINAPS V5 Évolution du service Nagios à la DGFiP, application PHP modulaire sur base MySQL.

MIB Base d'informations structurée et normalisée à représentation arborescente virtuelle.

OID Identifiant d'objet composé d'entiers désignant un nœud de la MIB.

Trap Message SNMP d'alarme où l'agent a l'initiative du dialogue.

USM Modèle de sécurité par utilisateur apporté par SNMPv3.

NARETO Plateforme de supervision du secteur messagerie du SG-SEP utilisant PostgreSQL et Rails.

Auto-test

1. Quels sont les cinq domaines de l'administration selon l'ISO ?
2. Sur quel port UDP fonctionne le mécanisme de trap ?
3. Quels types d'objets de base peut contenir chaque nœud de la MIB ?
4. Quelle est la différence majeure entre SNMPv2 et SNMPv3 concernant la sécurité ?
5. Que signifie le zéro final dans un OID ?

Réponses : **1.** Fautes, configurations, performances, comptabilité et sécurité. · **2.** UDP 162. · **3.** Entiers, chaînes de caractères, identificateurs d'objet et objets de type null. · **4.** SNMPv3 apporte l'authentification USM et le chiffrement, contrairement à la v2. · **5.** Il désigne une occurrence au niveau considéré.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.